Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
de l'Urbanisme, de l'Habitat
et de la Politique de la Ville



المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

RAPPORT D'ANALYSE

Comparative Analysis Report

Rapport généré automatiquement

Organisme	Ministère de l'Habitat
Date de génération	10/08/2026 à 01:52
Plateforme	Immobilier IA

SOMMAIRE

Structure du rapport

• 1. Objet de la demande

• 2. Résumé et analyse

• 3. Requête SQL exécutée

• 4. Méthodologie

• 5. Conclusion

• 6. Résultats SQL

• 7. Visualisations

• 8. Conclusion

INFORMATIONS DU RAPPORT

Cette page présente les principales informations relatives au rapport généré automatiquement par Immobilier IA.

Champ	Valeur
Titre du rapport	Comparative Analysis Report
Sous-titre	Rapport généré automatiquement
Auteur	Ministère de l'Habitat
Date de génération	10/08/2026 01:52
Nombre de sections	4
Nombre de tableaux	1
Nombre de graphiques	1
Lignes SQL	15
Colonnes SQL	5
Source des données	SQL Server - Ministère de l'Habitat
Plateforme	Immobilier IA

Les informations ci-dessus sont générées automatiquement au moment de la création du rapport afin d'assurer la traçabilité et la compréhension du document.

1. Objet de la demande

Fais un rapport sur les prix des matériaux

Indicateurs clés

Résultats	Minimum	Maximum
10000 lignes	0,61	10 800,00
Nombre de lignes retournées par la requête	Valeur minimale de PrixMoyen	Valeur maximale de PrixMoyen

Moyenne	Médiane
417,09	40,38
Moyenne de PrixMoyen	Médiane de PrixMoyen

2. Résumé et analyse

Executive Summary

Ce rapport présente une analyse descriptive des prix moyens des matériaux (PrixMoyen) par région, province, matériau et année, sur un échantillon de 10 000 observations. Les résultats indiquent une large dispersion des prix et une dynamique temporelle s'étendant de 2005 à 2019. Le prix moyen global est de 417,09, mais la médiane est de 40,39, ce qui révèle une distribution fortement asymétrique avec des valeurs extrêmes tirant la moyenne à la hausse. Aucune conclusion causale n'est établie dans ce cadre descriptif.

Objective

• Fournir une synthèse analytique des prix moyens des matériaux à partir des données disponibles.

• Décrire les caractéristiques statistiques clés (valeurs par année et dispersions) et les tendances descriptives sans inférer de causes externes.

• Proposer des visualisations pertinentes et des recommandations opérationnelles basées sur les statistiques.

Dataset Overview

• Taille: 10 000 lignes.

• Variables: Region, Province, Materiau, Annee, PrixMoyen.

• Annee: plage 2005 à 2019.

• PrixMoyen: plage 0,61 à 10800, moyenne 417,09, médiane 40,385, écart-type 1482,48.

• Disposition: les valeurs montrent une grande dispersion (écart-type élevé par rapport à la médiane), indiquant une présence possible de valeurs extrêmes.

• Données géographiques: Region et Province permettent une localisation des observations au niveau régional/provincial.

• Les résultats proviennent de résultats SQL et d'analyses statistiques dérivées des valeurs fournies.

Methodology

Ce rapport est généré à partir des résultats de requêtes SQL et d'analyses statistiques des variables disponibles. Aucune valeur n'est inventée; seuls les calculs de statistiques descriptives (minimum, maximum, moyenne, médiane, écart-type et total) et les reformulations descriptives sont présentés.

Statistical Analysis

• Annee

• Minimum: 2005

• Maximum: 2019

• Moyenne: 2011,93

• Médiane: 2012,0

• Écart-type: 4,355

• Total: 20 119 300

• Interprétation: L'intervalle temporel couvre 15 années. La moyenne et la médiane sont proches, mais plusieurs observations sur certaines années sensibles pourraient influencer la moyenne via l'écart-type calculé.

• PrixMoyen

• Minimum: 0,61

• Maximum: 10800,0

• Moyenne: 417,086

• Médiane: 40,385

• Écart-type: 1482,482

• Total: 1 846 022,83

• Interprétation: L'écart-type est très élevé par rapport à la moyenne et à la médiane, signalant une distribution fortement asymétrique avec des valeurs extrêmes (prix exceptionnellement élevés dans certains cas). La médiane bien inférieure à la moyenne confirme une queue droite marquée.

• Observations pertinentes

• La combinaison Region/Province/Materiau/Annee permet d'analyser des variations spatiales et temporelles; toutefois, aucun modèle de tendance ou causalité n'est démontré dans les statistiques présentées.

• L'écart-type élevé suggère que des valeurs extrêmes influencent significativement les statistiques agrégées. Il convient d'étudier les segments (par matériau, région/province) pour comprendre les sources de volatilité.

Key Findings

• Large dispersion des PrixMoyen: moyenne 417,09 vs médiane 40,39 indique une distribution fortement asymétrique avec des prix très élevés ponctuellement.

• Plage temporelle couvrant 2005–2019, offrant un cadre pour des comparaisons annuelles, mais sans résultats trendisés fournis dans ce jeu de données.

• Données géographiques disponibles (Region et Province) permettent des analyses spatiales potentielles, mais les résultats ne présentent pas de synthèse régionale ici.

• Pas d information sur les valeurs manquantes ou les proportions manquantes par catégorie dans ce résumé, donc aucune imputation n’est documentée.

Recommended Visualizations

• Map (type: map)

• Titre: Map for 'Fais un rapport sur les prix des matériaux'

• Axe x: Region

• Axe y: Annee

• Raison: Présence de colonnes géographiques détectée; permet d’identifier les éventuelles concentrations de prix par région et évolution annuelle au niveau spatial.

• Bar (type: bar)

• Titre: Bar for 'Fais un rapport sur les prix des matériaux'

• Axe x: Region

• Axe y: Annee

• Raison: Données catégorielles (Region) associées à une métrique numérique (Annee) pour visualiser la couverture géographique dans le temps.

• Scatter (type: scatter)

• Titre: Scatter for 'Fais un rapport sur les prix des matériaux'

• Axe x: Region

• Axe y: Annee

• Raison: Permet d’examiner les relations ou la dispersion des années selon les régions, utile lorsque plusieurs valeurs numériques sont présentes.

Business Recommendations

• Gestion de la volatilité des prix:

• Considérer une approche segmentée par Materiau et par Région/Province afin de mieux cerner les sources de variation et de cibler les négociations ou les achats en fonction des segments à risque.

• Étant donné l’existence d’extrêmes influençant la moyenne, privilégier l’analyse de la médiane et des percentiles pour évaluer le risque de prix lors de décisions d’approvisionnement.

• Suivi et contrôle des coûts:

• Déployer des tableaux de bord centrés sur PrixMoyen par Materiau et par Région pour détecter rapidement les déviations par rapport à la médiane locale et aux seuils historiques lorsque les données temporelles seront disponibles.

• Planification budgétaire:

• Utiliser des mesures résistantes comme la médiane et les intervalles interquartiles plutôt que la moyenne pour les prévisions budgétaires liées aux matériaux, afin de limiter l’impact des valeurs extrêmes.

• Amélioration des données:

• Enrichir les ensembles de données avec des variables manquantes possibles (par exemple, catégories de matériaux, sous-régions, ou indicateurs économiques locaux) afin d’approfondir l’analyse et réduire l’incertitude.

Conclusion

Cette analyse fournit une vue descriptive des prix moyens des matériaux sur une période 2005–2019 et met en évidence une distribution marquée par une volatilité élevée et des valeurs extrêmes. Les résultats soulignent la nécessité d’approches segmentées et robustes pour la gestion des coûts et la planification, en particulier par matériau et par région/province. Les visualisations recommandées permettront de mieux appréhender les dimensions spatiales et temporelles lorsque les données seront explorées plus en profondeur.

3. Requête SQL exécutée

SELECT r.nom_region AS Region, p.nom_province AS Province, n.nom AS Materiau, f.annee AS Annee, AVG(f.prix_moyen) AS PrixMoyen FROM FACT_PRIX_INDICES f INNER JOIN REGION r ON f.id_region = r.id_region INNER JOIN PROVINCE_PREFECTURE p ON f.id_province = p.id_province INNER JOIN NIVEAU_MATERIAU n ON f.id_niveau_mat = n.id GROUP BY r.nom_region, p.nom_province, n.nom, f.annee ORDER BY r.nom_region, p.nom_province, f.annee

4. Méthodologie

Ce rapport est généré automatiquement à partir des données disponibles dans la base de données du Ministère. La question formulée en langage naturel est interprétée par l'agent d'intelligence artificielle, puis transformée en requête SQL. Les résultats retournés sont ensuite analysés afin de produire une synthèse, des indicateurs clés et des visualisations.

5. Conclusion

Les résultats présentés dans ce rapport permettent de synthétiser les données retournées par la requête et d'en faciliter l'interprétation à travers des indicateurs et des visualisations adaptés.

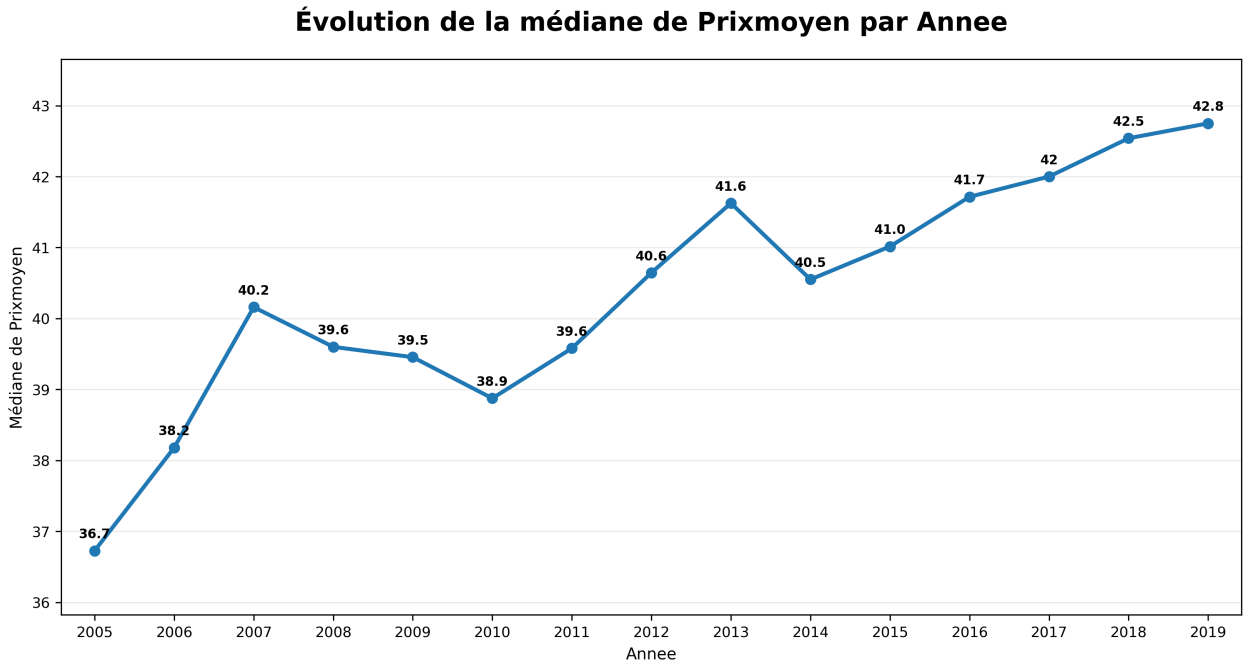
6. Aperçu des résultats (15 lignes sur 10000)

Region	Province	Materiau	Annee	PrixMoyen
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	33x33 & similraires (m²)	2005	61,18
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	Activité Etanchéité	2005	—
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	12-16/20/52 (u)	2005	4,18
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	1 Compartiment (u)	2005	484,12

Region	Province	Materiau	Annee	PrixMoyen
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	Activité Plastique	2005	—
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	20/20 (ml)	2005	23,85
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	15-20/20/40-50 (u)	2005	3,44
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	5/15 - 15/25 (m3)	2005	209,90
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	Activité Bois	2005	—
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	Activité Verre	2005	—
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	20/20/52 (u)	2005	5,60
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	12-16/20 (ml)	2005	17,04
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	Armé 6- 8 mm (m²)	2005	201,64
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	2ème Choix (m3)	2005	8 380,51
Béni Mellal-Khénifra	Azilal	15x15 à 20x60 (m²)	2005	59,88

7. Visualisations

Les visualisations suivantes présentent les tendances et comparaisons principales identifiées à partir des résultats.



Évolution annuelle de la médiane de Prixmoyen sur la période étudiée.